# Dispositivos y redes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar las partes de un ordenador y otros dispositivos digitales
- Explicar cómo viajan los datos por una red y por Internet
- Configurar y mantener una red doméstica de forma segura
- Convertir números entre decimal y binario y entender cómo se codifica la información
- Comparar medios de transmisión y reconocer los dispositivos del Internet de las cosas
- Explicar cómo se representan texto, imagen y sonido en binario
- Describir el modelo TCP/IP y calcular tiempos de descarga

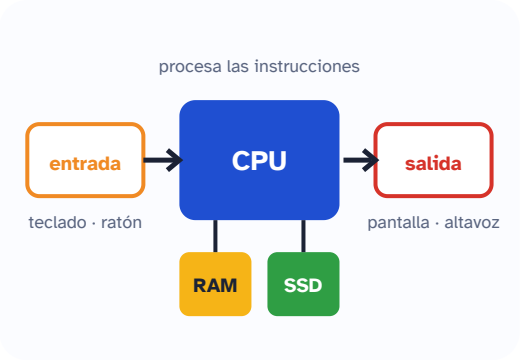
## Para pensar

**Cuando envías una foto por WhatsApp a un amigo que está en otro país, tarda menos de un segundo. ¿Por dónde viaja exactamente?**

## Explicación

### 1.1 Qué tiene dentro un dispositivo

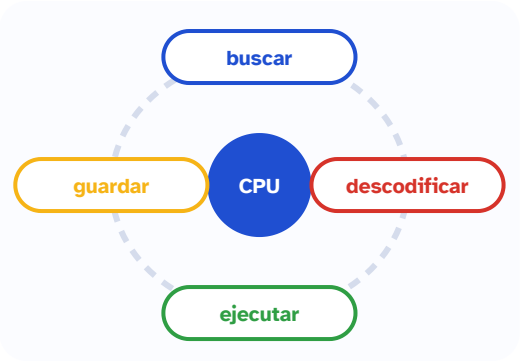
Todo dispositivo digital (ordenador, móvil, tableta, consola) tiene **hardware**, las piezas físicas, y **software**, los programas. Las piezas clave son el **procesador** o CPU, que ejecuta las instrucciones; la **memoria RAM**, rápida pero que se borra al apagar; el **almacenamiento** (disco SSD o memoria flash), que guarda los datos de forma permanente; y la **placa base**, que lo conecta todo. Los periféricos permiten la entrada (teclado, ratón, micrófono, cámara) y la salida (pantalla, altavoces, impresora) de información.




### 1.2 La CPU y el ciclo de instrucción

La **unidad central de proceso** (CPU) es el cerebro del dispositivo. Ejecuta los programas repitiendo sin parar el ciclo de instrucción: **busca** la siguiente instrucción en la memoria, la **descodifica** para saber qué hay que hacer, la **ejecuta** (una suma, una comparación, mover un dato) y **guarda** el resultado. Un reloj interno marca el ritmo: un procesador de 3 GHz da 3.000 millones de pulsos por segundo.

Hoy las CPU tienen varios **núcleos**, cada uno capaz de ejecutar su propia tarea, por lo que un procesador de 8 núcleos puede trabajar en varias cosas a la vez. Para no esperar a la RAM, que es más lenta, guardan los datos más usados en una memoria pequeña y rapidísima llamada **caché**. Junto a la CPU trabaja la **GPU** o procesador gráfico, con miles de núcleos sencillos que calculan en paralelo los píxeles de la pantalla; por eso también se usa para entrenar inteligencia artificial. En los móviles, CPU, GPU, memoria y módem van juntos en un solo chip llamado **SoC** (sistema en un chip), lo que ahorra espacio y batería.




## 1.3 El sistema binario

Los circuitos de un ordenador solo distinguen dos estados: hay corriente o no la hay. Por eso toda la información se representa con dos cifras, 0 y 1: es el **sistema binario**. Igual que en decimal cada posición vale 10 veces más que la anterior (unidades, decenas, centenas), en binario cada posición vale el doble: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128... Así, 1011 en binario es 8 + 0 + 2 + 1 = 11. Para pasar de decimal a binario se divide entre 2 sucesivamente y se leen los restos de abajo arriba. Las letras también se codifican con números: en el código **ASCII**, la «A» es el 65 (01000001), y el estándar **Unicode** incluye letras de todos los idiomas y emojis.

**Cada posición vale el doble**

| 8 | 4 | 2 | 1 | = decimal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

## 1.4 Cómo elegir un dispositivo

Al comparar ordenadores o móviles conviene fijarse en: el **procesador** (número de núcleos y velocidad en GHz), la **RAM** (8 GB permiten trabajar con soltura con varias aplicaciones), el **almacenamiento** (un SSD es mucho más rápido que un disco duro mecánico), la **pantalla** (tamaño y resolución), la **batería** y la **conectividad** (wifi, Bluetooth, puertos USB-C). También importa el uso que le vamos a dar: para estudiar y navegar no hace falta el más potente. Y antes de comprar uno nuevo, vale la pena pensar si se puede ampliar o reparar el que ya tenemos, por ejemplo añadiendo RAM o cambiando el disco por un SSD.




## 1.5 Periféricos y puertos

Los **periféricos** son los aparatos que se conectan a la unidad central. Los de **entrada** introducen datos (teclado, ratón, micrófono, escáner, cámara, sensores); los de **salida** muestran o producen resultados (pantalla, impresora, altavoces, auriculares); y los de **entrada y salida** hacen las dos cosas (pantalla táctil, memoria USB, disco externo, casco de realidad virtual).

Se conectan por **puertos** con cable o de forma inalámbrica. El **USB-C** se ha convertido en el estándar europeo: transmite datos, imagen y carga con el mismo conector, que además es reversible. El **HDMI** y el **DisplayPort** llevan vídeo y audio a monitores y televisores; el **Ethernet** (RJ-45) conecta a la red por cable; el **jack** de 3,5 mm, cada vez menos frecuente, lleva sonido analógico. Sin cable se usan el **Bluetooth** para periféricos cercanos y el **NFC**, de pocos centímetros, para pagar con el móvil. Para que el sistema operativo reconozca un periférico necesita su controlador o *driver*, un pequeño programa que traduce sus órdenes.

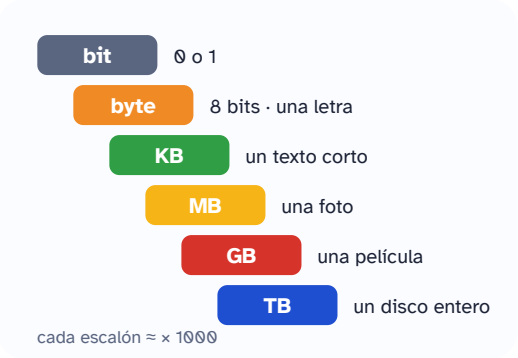



## 1.6 Cómo se mide la información

Los dispositivos trabajan con **bits**: ceros y unos. Ocho bits forman un **byte**, que basta para guardar una letra. Después vienen el **kilobyte** (KB, unos mil bytes), el **megabyte** (MB, un millón), el **gigabyte** (GB, mil millones) y el **terabyte** (TB). La

velocidad de una conexión se mide en bits por segundo: una fibra de 600 Mbps transmite 600 millones de bits cada segundo. Ojo: 600 Mbps son unos 75 MB por segundo, porque hay que dividir entre 8.

**1 byte = 8 bits**




## 1.7 Representar texto, imagen y sonido

Todo lo que guarda un ordenador acaba siendo una lista de bits. Para el **texto**, cada carácter tiene un número asignado en una tabla: el antiguo código **ASCII** usaba 7 bits (la «A» es el 65), y hoy se usa **Unicode**, que incluye todos los alfabetos del mundo, la ñ, los acentos y hasta los emojis.

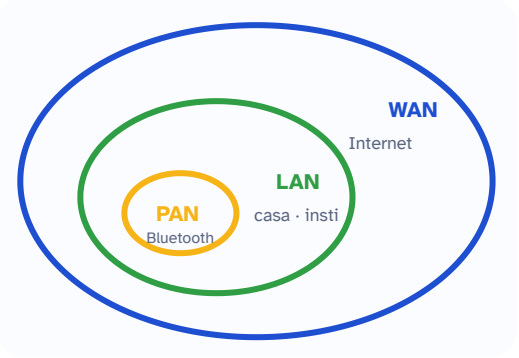
Una **imagen** digital es una cuadrícula de **píxeles**. Cada píxel guarda su color mezclando rojo, verde y azul (RGB), con 8 bits por color: 24 bits por píxel y más de 16 millones de colores posibles. Una foto de 12 megapíxeles sin comprimir ocuparía unos 36 MB; por eso se **comprime** en formatos como JPEG o WebP. El **sonido** se digitaliza **muestreando** la onda muchas veces por segundo (44.100 en un CD) y guardando cada muestra como un número. Cuantas más muestras y más bits, más fiel es la copia, pero más ocupa. La compresión puede ser **sin pérdida** (ZIP, PNG, FLAC), que recupera el original exacto, o **con pérdida** (JPEG, MP3), que elimina detalles que apenas percibimos a cambio de ocupar mucho menos.

**Todo son bits**

| Dato | Unidad | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Texto** | carácter | A = 65 |
| **Imagen** | píxel RGB | 24 bits |
| **Sonido** | muestra | 44.100/s |
| **Vídeo** | fotograma | 30/s |

## 2.1 Tipos de redes

Una **red** une dispositivos para que compartan datos y recursos. Según su tamaño hablamos de **PAN** (red personal, como el Bluetooth entre móvil y auriculares), **LAN** (red local de una casa, un instituto o una oficina) y **WAN** (red extensa que une ciudades y países; Internet es la mayor WAN). Las conexiones pueden ser **cableadas** (cable de red Ethernet, fibra óptica), más rápidas y estables, o **inalámbricas** (wifi, Bluetooth, 4G/5G), más cómodas.

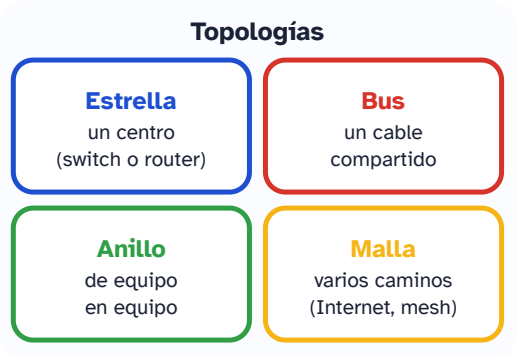



## 2.2 Topologías y dispositivos de red

La **topología** es la forma en que se conectan los equipos de una red. En **estrella**, todos van a un punto central (un switch o un router); es la más usada en casas y centros educativos porque si falla un cable solo cae ese equipo. En **bus**, todos comparten un único cable, barato pero frágil. En **anillo**, los datos pasan de equipo en equipo. En **malla**, cada nodo tiene varios caminos posibles: es la idea de Internet y de los sistemas wifi «mesh» que reparten la señal por toda la casa.

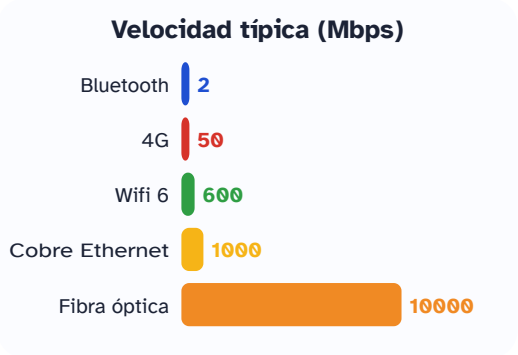
Cada pieza tiene su función. El **switch** o conmutador une los equipos de una red local y envía cada paquete solo a su destinatario. El **router** o encaminador conecta redes distintas y decide por dónde mandar los datos. El **punto de acceso** crea la red wifi. El **módem** o la **ONT** de fibra convierten la señal de la

compañía en datos para el router. En casa, todas esas funciones suelen ir dentro de una sola caja que llamamos «el router».




## 2.3 Medios de transmisión

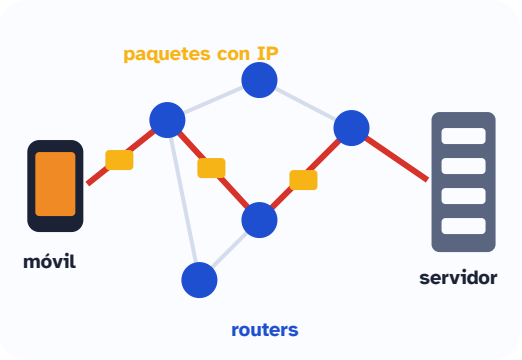
Los datos viajan por distintos medios. El **cable de par trenzado** (Ethernet) lleva señales eléctricas y se usa en las redes locales. La **fibra óptica** transporta pulsos de luz por hilos de vidrio finísimos: es la más rápida, alcanza grandes distancias y no le afectan las interferencias; los cables submarinos que unen continentes son de fibra. Entre los **inalámbricos**, el **wifi** cubre una casa o un edificio; el **Bluetooth**, unos pocos metros; las redes **móviles** (4G, 5G) cubren un país con antenas; y los **satélites** llevan Internet a zonas remotas. El 5G ofrece más velocidad y menos retraso (latencia), lo que permite, por ejemplo, controlar máquinas a distancia.




## 2.4 Cómo viajan los datos por Internet

Cada dispositivo conectado tiene una **dirección IP**, como un número de teléfono. Los datos se dividen en **paquetes**, y cada paquete lleva la IP de origen y la de destino. Los **routers** los van reenviando por el mejor camino disponible. Todo funciona porque los equipos siguen las mismas reglas, llamadas protocolos:

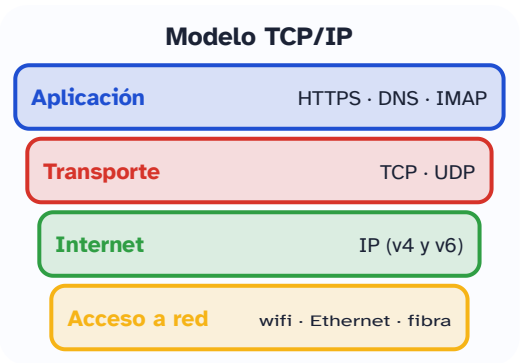
**TCP/IP** para el transporte, **HTTP/HTTPS** para las webs y **DNS**, que traduce un nombre como *escolapedia.com* a su dirección IP.




## 2.5 Protocolos y el modelo TCP/IP

Un **protocolo** es un conjunto de reglas que dos equipos siguen para entenderse, igual que dos personas acuerdan un idioma. Internet funciona con una familia de protocolos organizada en capas, el **modelo TCP/IP**. Cada capa se ocupa de una parte del trabajo y se apoya en la de debajo.

En la capa de **aplicación** están los protocolos que usan los programas: **HTTP** y su versión cifrada **HTTPS** para la web, **SMTP** e **IMAP** para el correo y **DNS** para traducir nombres como escolapedia.com a direcciones IP. La capa de **transporte** trocea los datos: **TCP** numera los paquetes, comprueba que llegan todos y pide los perdidos (ideal para una web o un archivo), mientras que **UDP** es más rápido pero no reenvía nada (útil para videollamadas y juegos en línea). La capa de **Internet** pone a cada paquete las direcciones **IP** de origen y destino. La capa de **acceso a la red** lo convierte en señales por wifi, cable o fibra. Las direcciones IPv4 tienen cuatro números (192.168.1.20) y se están agotando, por eso se adopta **IPv6**, con muchísimas más combinaciones.




## 2.6 La red de casa y su mantenimiento

El **router** doméstico une la red local de casa con Internet y crea el wifi. Para que funcione bien y sea seguro conviene **cambiar la contraseña** que trae de fábrica, usar cifrado **WPA2 o WPA3**, colocarlo en un lugar central y alto, y mantener actualizados los dispositivos. Cuando algo falla, sigue un orden: comprobar cables y luces, reiniciar el router y el aparato, revisar si el problema afecta a todos los dispositivos o solo a uno, y buscar el mensaje de error. Desconectar los aparatos que no usamos también ahorra energía.




## 2.7 Velocidad, latencia y cobertura

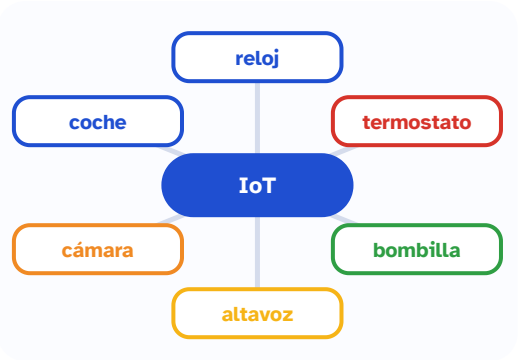
Las compañías anuncian la velocidad en **megabits por segundo** (Mbps), pero los archivos se miden en **megabytes**. Como un byte son 8 bits, una fibra de 600 Mbps descarga como mucho unos 75 MB por segundo. Esa cifra es el **ancho de banda**: la cantidad de datos que caben por la conexión. La **subida** (enviar) suele ser menor que la **bajada** (recibir), salvo en la fibra simétrica.

La **latencia** o *ping* es el tiempo que tarda un paquete en ir y volver, en milisegundos. Para ver una serie importa el ancho de banda; para jugar en línea o hacer una videollamada importa más una latencia baja (menos de 30 ms). El wifi tiene dos bandas: la de **2,4 GHz** llega más lejos y atraviesa mejor las paredes, y la de **5 GHz** es más rápida pero de menor alcance. La señal se debilita con la distancia, las paredes gruesas, los espejos y los electrodomésticos; para mejorarla se coloca el router en un lugar alto y central o se instala un sistema en malla. Puedes medir tu conexión con un test de velocidad: la cifra real casi siempre es algo menor que la contratada.

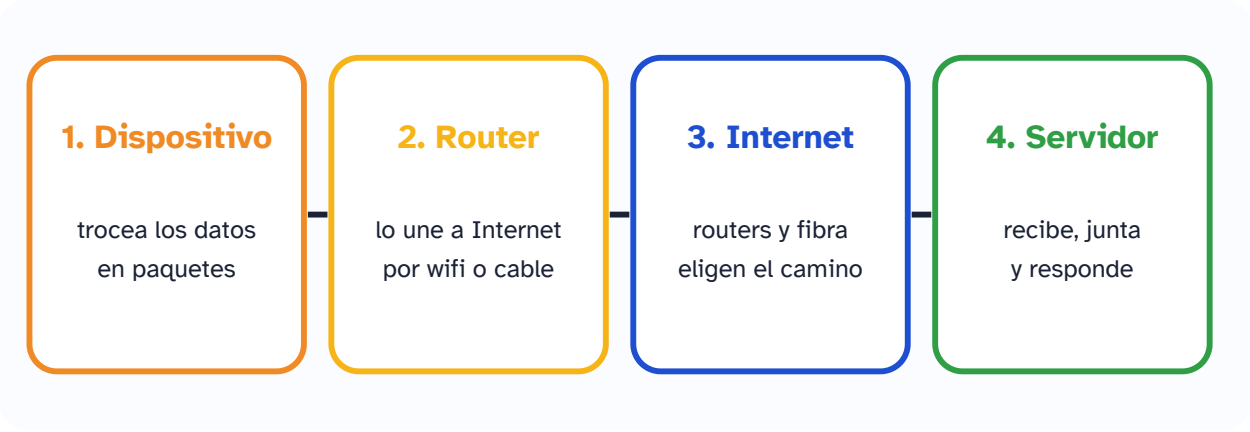



## 2.8 El Internet de las cosas

El **Internet de las cosas** (IoT) es la red de objetos cotidianos que llevan sensores y conexión a Internet: relojes inteligentes que miden el pulso, termostatos que se controlan desde el móvil, altavoces con asistente de voz, cámaras de vigilancia, enchufes inteligentes, coches conectados o sensores que miden la humedad de un campo de cultivo y riegan solo cuando hace falta. Ya hay más objetos conectados que personas. Ofrecen comodidad y ahorro, pero también riesgos: muchos tienen contraseñas de fábrica que nadie cambia y casi nunca se actualizan, y recogen datos sobre nuestra vida. Conviene cambiar sus claves, actualizarlos y conectarlos, si se puede, a una red wifi separada.



## Del móvil al servidor: el viaje de un mensaje



## Ejercicios

1. **Pasa a decimal: 1010, 1111 y 10000000.**

2. **Pasa a binario: 6, 13 y 100.**

3. **¿Cuál es el número más alto que se puede escribir con 8 bits?**

4. **Un archivo ocupa 2.048 KB. ¿Cuántos MB son aproximadamente?**

5. **Ordena de menor a mayor alcance: wifi, Bluetooth, 5G, fibra submarina.**

6. **¿Qué ventajas tiene la fibra óptica frente al cable de cobre?**

7. **Indica tres periféricos de entrada, dos de salida y uno de entrada y salida.**

8. **Un móvil tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Explica para qué sirve cada uno.**

9. **Pon cuatro ejemplos de dispositivos del Internet de las cosas.**

10. **Indica tres medidas de seguridad para los dispositivos IoT de casa.**

11. **Clasifica como hardware o software: navegador, memoria RAM, sistema operativo, ratón, antivirus, placa base.**

12. **Escribe en orden las cuatro fases del ciclo de instrucción de la CPU.**

13. **¿Qué diferencia hay entre una red LAN y una WAN? Pon un ejemplo de cada una.**

14. **Di si cada protocolo es de aplicación o de transporte: HTTPS, TCP, DNS, UDP, IMAP.**

15. **Nombra un puerto para cada uso: cargar el móvil, conectar un monitor, conectar a la red por cable.**

16. **¿Qué hace un switch y en qué se diferencia de un router?**

17. **Pasa a binario 45 y a decimal 101101. ¿Qué observas?**

18. **Suma en binario 1011 + 0110 y comprueba el resultado en decimal.**

19. **Una foto de 4.000 × 3.000 píxeles se guarda sin comprimir con 24 bits por píxel. ¿Cuántos MB ocupa?**

20. **Tu fibra es de 300 Mbps. ¿Cuántos segundos tarda como mínimo en bajar un juego de 15 GB?**

21. **¿Por qué una videollamada usa UDP y la descarga de un documento usa TCP?**

22. **Compara la topología en estrella y en bus: ventajas e inconvenientes.**

23. **Explica qué ocurre, paso a paso, cuando escribes una dirección web en el navegador.**

24. **Una canción dura 3 minutos, con 44.100 muestras por segundo, 16 bits por muestra y 2 canales. ¿Cuánto ocupa sin comprimir?**

25. **En casa el wifi va bien en el salón pero mal en tu cuarto. Propón tres soluciones razonadas.**

26. **¿Para qué sirve la memoria caché? ¿Por qué no se hace toda la RAM igual de rápida?**

27. **¿Cuántos colores distintos puede mostrar un píxel con 8 bits por cada canal RGB? Razónalo.**

28. **¿Cuántas direcciones distintas permite IPv4 (32 bits) y cuántas IPv6 (128 bits)? ¿Por qué hizo falta IPv6?**

29. **Compara dos portátiles: A (4 núcleos, 8 GB RAM, HDD 1 TB) y B (6 núcleos, 16 GB RAM, SSD 512 GB). ¿Cuál recomendarías para editar vídeo y por qué?**

30. **Una web tarda en cargar aunque tu conexión es de 1 Gbps. Da tres posibles causas que no dependen del ancho de banda.**

31. **Diseña la red de un aula con 25 ordenadores, una impresora y wifi para tabletas. Indica topología, dispositivos y cómo sale a Internet.**

32. **Explica por qué 1 KB puede valer 1.000 o 1.024 bytes y qué consecuencia tiene al comprar un disco de 1 TB.**

33. **Un mensaje de 3 MB se divide en paquetes de 1.500 bytes. ¿Cuántos paquetes hacen falta? ¿Qué hace TCP si se pierde el 37?**

34. **¿Qué ventajas tiene un SoC en un móvil frente a piezas separadas? ¿Y algún inconveniente?**

35. **Investiga el consumo de tu router y calcula cuánto gasta al año si está siempre encendido (por ejemplo, 10 W a 0,15 €/kWh). ¿Merece la pena apagarlo de noche?**

## Practica

1. **¿Qué memoria se borra al apagar el ordenador?**

   **A)** El disco SSD
   **B)** La memoria caché del navegador
   **C)** La memoria RAM
   **D)** La memoria flash del USB

2. **¿Cuántos bits tiene un byte?**

   **A)** 16
   **B)** 2
   **C)** 8
   **D)** 1000

3. **El Bluetooth entre el móvil y unos auriculares forma una red...**

   **A)** PAN
   **B)** LAN
   **C)** WAN
   **D)** MAN

4. **¿Qué hace el DNS?**

   **A)** Cifra el wifi
   **B)** Traduce nombres de dominio a direcciones IP
   **C)** Aumenta la batería
   **D)** Acelera el procesador

5. **¿Qué es lo primero que conviene cambiar en un router nuevo?**

   **A)** El color de las luces
   **B)** El nombre del dispositivo en el móvil
   **C)** La contraseña de fábrica
   **D)** El cable de corriente

6. **En binario, 101 equivale a...**

   **A)** 1
   **B)** 5
   **C)** 101
   **D)** 3

7. **Cada posición en binario vale...**

**A)** 10 veces la anterior
**B)** el doble de la anterior
**C)** lo mismo
**D)** cada vez la mitad

8. **El medio de transmisión más rápido para largas distancias es...**

**A)** el Bluetooth
**B)** la fibra óptica
**C)** el 4G
**D)** el cable de cobre

9. **La latencia es...**

**A)** el retraso en la transmisión
**B)** la velocidad de subida
**C)** el tamaño de un archivo
**D)** la potencia del router

10. **Un termostato que se controla desde el móvil es un ejemplo de...**

**A)** computación en la nube
**B)** Internet de las cosas
**C)** red PAN
**D)** sistema operativo

11. **¿Qué fase del ciclo de instrucción averigua qué hay que hacer?**

**A)** Buscar
**B)** Descodificar
**C)** Ejecutar
**D)** Guardar

12. **¿Qué pieza calcula en paralelo los píxeles de la pantalla?**

**A)** La GPU
**B)** El router
**C)** El disco SSD
**D)** La fuente de alimentación

13. **¿Qué protocolo traduce «escolapedia.com» a una dirección IP?**

**A)** TCP
**B)** HTTP
**C)** DNS

**D)** UDP

14. **Una fibra de 800 Mbps descarga como mucho unos…**

**A)** 800 MB/s
**B)** 100 MB/s
**C)** 8 MB/s
**D)** 6.400 MB/s

15. **¿Qué topología usan casi todas las redes de casa?**

**A)** Bus
**B)** Anillo
**C)** Estrella
**D)** Ninguna

16. **¿Cuál de estos formatos comprime sin perder información?**

**A)** JPEG
**B)** MP3
**C)** PNG
**D)** MP4

17. **La banda wifi de 2,4 GHz, frente a la de 5 GHz…**

**A)** es más rápida y de menos alcance
**B)** llega más lejos pero es más lenta
**C)** no atraviesa paredes
**D)** solo sirve para Bluetooth

18. **¿Qué hace TCP cuando falta un paquete?**

**A)** Lo ignora
**B)** Pide que se reenvíe
**C)** Corta la conexión
**D)** Cambia la IP

19. **¿Qué conector es el estándar europeo para cargar móviles?**

**A)** Micro USB
**B)** Lightning
**C)** USB-C
**D)** HDMI

20. **¿Cuántos valores distintos caben en 4 bits?**

**A)** 4

**B)** 8

**C)** 16

**D)** 32

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hacen la CPU, la RAM y el almacenamiento; La diferencia entre bit, byte y megabyte; Los tipos de redes según su tamaño; Cómo viaja un paquete de datos con su dirección IP; Cómo proteger y reparar la red de casa.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Bit** | Unidad mínima de información: un 0 o un 1. |
| **Byte** | Grupo de 8 bits; basta para guardar un carácter sencillo. |
| **CPU** | Unidad central de proceso: ejecuta las instrucciones de los programas. |
| **GPU** | Procesador gráfico con muchos núcleos que trabajan en paralelo. |
| **Memoria RAM** | Memoria de trabajo rápida y volátil: se borra al apagar. |
| **Caché** | Memoria muy pequeña y rápida junto a la CPU con los datos más usados. |
| **SSD** | Unidad de almacenamiento sin piezas móviles, mucho más rápida que un disco duro. |
| **Periférico** | Aparato que se conecta a la unidad central para meter o sacar datos. |
| **Controlador (driver)** | Programa que permite al sistema operativo manejar un periférico. |
| **Protocolo** | Conjunto de reglas para que dos equipos se comuniquen. |
| **Dirección IP** | Número que identifica a un dispositivo en una red. |
| **DNS** | Servicio que traduce nombres de dominio a direcciones IP. |
| **Router** | Dispositivo que conecta redes distintas y encamina los paquetes. |

| | |
|---|---|
| **Switch** | Dispositivo que une los equipos de una red local. |
| **Ancho de banda** | Cantidad de datos que puede transmitir una conexión por segundo. |
| **Latencia (ping)** | Tiempo que tarda un paquete en ir y volver, en milisegundos. |
| **Topología** | Forma en que están conectados los equipos de una red. |
| **IoT** | Internet de las cosas: objetos cotidianos con sensores y conexión. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué hace la CPU?**

Ejecuta las instrucciones de los programas.

**1 byte son…**

8 bits.

**¿Qué es una LAN?**

Una red local: la de una casa, un instituto o una oficina.

**¿Qué es una dirección IP?**

El número que identifica a cada dispositivo en una red.

**¿Qué es un protocolo?**

Un conjunto de reglas común para comunicarse, como TCP/IP o HTTPS.

**Sistema binario**

Representa todo con 0 y 1; cada posición vale el doble que la anterior.

**Fibra óptica**

Transmite datos con pulsos de luz por hilos de vidrio.

**Internet de las cosas**

Objetos cotidianos con sensores y conexión a Internet.

**Ciclo de instrucción**

Buscar, descodificar, ejecutar y guardar.

**TCP frente a UDP**

TCP garantiza que llega todo; UDP es más rápido pero no reenvía.

**Mbps y MB/s**

Divide los megabits entre 8 para obtener megabytes por segundo.

**Píxel RGB**

Mezcla rojo, verde y azul con 8 bits cada uno: 24 bits.

## Soluciones

1. **C)** La RAM es volátil: rápida pero temporal.
2. **C)** 1 byte = 8 bits.
3. **A)** PAN: red de área personal, de pocos metros.
4. **B)** Es como la agenda de contactos de Internet.
5. **C)** Las claves de fábrica son fáciles de averiguar.
6. **B)** 4 + 0 + 1.
7. **B)** 1, 2, 4, 8, 16...
8. **B)** Usa pulsos de luz.
9. **A)** El 5G la reduce mucho.
10. **B)** Objeto cotidiano conectado.
11. **B)** Al descodificar, la CPU interpreta la instrucción que acaba de leer.
12. **A)** La GPU tiene miles de núcleos sencillos que trabajan a la vez.
13. **C)** El DNS funciona como una agenda de Internet.
14. **B)** 800 / 8 = 100 MB por segundo.
15. **C)** Todos los equipos se conectan al router o a un switch central.
16. **C)** PNG, ZIP o FLAC permiten recuperar el original exacto.
17. **B)** Mayor alcance y mejor paso por paredes, a cambio de menos velocidad.
18. **B)** TCP numera los paquetes y garantiza que lleguen todos.
19. **C)** La Unión Europea lo hizo obligatorio para unificar cargadores.
20. **C)** $2^4 = 16$, del 0000 (0) al 1111 (15).

## Soluciones de los ejercicios

1. 10, 15 y 128.
2. 110, 1101 y 1100100.
3. 11111111 = 255 (en total, 256 valores, del 0 al 255).
4. 2.048 / 1.024 = 2 MB.
5. Bluetooth < wifi < 5G < fibra submarina.
6. Más velocidad, más distancia sin pérdidas y no le afectan las interferencias eléctricas.
7. Entrada: teclado, ratón y micrófono. Salida: pantalla y altavoces. Entrada y salida: pantalla táctil (o una impresora multifunción).
8. La RAM guarda temporalmente las aplicaciones abiertas mientras se usan; el almacenamiento guarda de forma permanente fotos, aplicaciones y archivos.
9. Reloj inteligente, termostato conectado, altavoz con asistente de voz y bombillas o enchufes inteligentes.
10. Cambiar las contraseñas de fábrica, actualizar su software y conectarlos a una red wifi separada (o desactivar funciones que no se usan).
11. Hardware: memoria RAM, ratón y placa base (piezas físicas). Software: navegador, sistema operativo y antivirus (programas).
12. Buscar la instrucción en memoria, descodificarla, ejecutarla y guardar el resultado. Después vuelve a empezar con la siguiente.
13. Una LAN es una red local de poca extensión, como la del instituto o la de casa. Una WAN cubre grandes distancias, como Internet o la red de una empresa con sedes en varios países.
14. Aplicación: HTTPS, DNS e IMAP. Transporte: TCP y UDP.
15. USB-C para cargar (y datos), HDMI o DisplayPort para el monitor, Ethernet (RJ-45) para la red por cable.
16. El switch une los equipos de una misma red local y entrega cada paquete a su destinatario. El router conecta redes distintas (la de casa con Internet) y elige el camino de los datos.
17. 45 = 32 + 8 + 4 + 1 → 101101. Y 101101 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45. Son el mismo número escrito en las dos bases.
18. 1 + 0 = 1; 1 + 1 = 10 (escribo 0, me llevo 1); 0 + 1 + 1 = 10 (0, me llevo 1); 1 + 0 + 1 = 10. Resultado 10001. En decimal: 11 + 6 = 17, y 10001 = 16 + 1 = 17.
19. Píxeles: 4.000 · 3.000 = 12.000.000. Bits: 12.000.000 · 24 = 288.000.000. Bytes: 288.000.000 / 8 = 36.000.000 B ≈ 36 MB.
20. 300 Mbps / 8 = 37,5 MB/s. 15 GB = 15.000 MB. Tiempo = 15.000 / 37,5 = 400 s, unos 6 minutos y 40 segundos (en la práctica, algo más).
21. En una videollamada importa la rapidez: si se pierde un paquete es mejor seguir que esperar a reenviarlo. En un documento no puede faltar ningún trozo, así que TCP comprueba que llega todo y pide lo perdido.
22. Estrella: si falla un cable solo cae un equipo y es fácil ampliarla, pero depende del nodo central y usa más cable. Bus: barata y sencilla, pero si se corta el cable cae toda la red y

hay colisiones cuando muchos transmiten.

23. 1) El navegador pregunta al DNS la IP del dominio. 2) Abre una conexión TCP con ese servidor. 3) Pide la página con HTTPS (cifrada). 4) El servidor responde en paquetes, que viajan por varios routers. 5) El navegador los ordena, los une y dibuja la página.
24. Muestras: 180 s · 44.100 · 2 = 15.876.000. Bits: · 16 = 254.016.000. Bytes: / 8 = 31.752.000 ≈ 31,8 MB. En MP3 ocuparía unos 3 MB.
25. Mover el router a un lugar más alto y central; conectarte a la banda de 2,4 GHz, que atraviesa mejor las paredes; instalar un repetidor o un sistema en malla; o usar un cable Ethernet o PLC hasta el cuarto.
26. Guarda los datos que la CPU usa más para no esperar a la RAM. No se hace toda así porque la memoria caché es muy cara y ocupa mucho espacio en el chip; se combina poca memoria muy rápida con mucha algo más lenta.
27. Cada canal tiene $2^8 = 256$ niveles. Con tres canales: 256 · 256 · 256 = 16.777.216 colores ($2^{24}$).
28. IPv4: $2^{32} \approx 4.300$ millones. IPv6: $2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$. Hay más dispositivos conectados que personas (móviles, relojes, IoT), y 4.300 millones de direcciones se agotaron.
29. El B: más núcleos para procesar, el doble de RAM para manejar proyectos grandes y un SSD que lee y escribe muchísimo más rápido que el disco duro. El A solo gana en capacidad; se puede añadir un disco externo para archivar.
30. Latencia alta (servidor muy lejano), servidor saturado o lento, wifi débil o con interferencias en casa, un dispositivo con poca RAM o un DNS lento. El ancho de banda solo limita cuántos datos caben, no lo rápido que responde cada parte.
31. Topología en estrella: todos los ordenadores y la impresora con cable a un switch de 32 puertos; un punto de acceso wifi conectado al switch para las tabletas; el switch se conecta al router del centro, que sale a Internet por fibra. Conviene separar la red de alumnos con su propia contraseña.
32. Los fabricantes usan el sistema decimal (1 TB = $10^{12}$ bytes), pero muchos sistemas operativos cuentan en potencias de 2 (1 TiB = $2^{40}$ bytes). Por eso un disco de 1 TB aparece como unos 931 GB: no falta espacio, cambia la unidad.
33. 3.000.000 / 1.500 = 2.000 paquetes. TCP numera cada paquete; el receptor ve que falta el 37 y no lo confirma, así que el emisor lo vuelve a enviar. Luego se ordenan todos y se reconstruye el mensaje.
34. Ventajas: ocupa menos, consume menos batería, las piezas se comunican más rápido y se calienta menos. Inconveniente: no se puede ampliar ni cambiar una pieza (por ejemplo, más RAM); si falla, hay que cambiar todo el chip o la placa.
35. 10 W · 24 h · 365 = 87.600 Wh = 87,6 kWh. Coste: 87,6 · 0,15 ≈ 13 € al año. Apagándolo 8 h al día se ahorra un tercio (unos 4 €) y se reduce la exposición; el inconveniente es que no funcionan de noche los dispositivos que lo necesitan.